

EJERCICIOS C y Visual Studio

29/9/2025

Entornos de Desarrollo



Instrucciones. Crear proyectos independientes en Visual Studio y dentro de cada proyecto crear un fichero llamado EjercicioX.c, donde X es el número del ejercicio.

Subir a la plataforma una carpeta comprimida .zip con todos los ficheros EjercicioX.c

Ejercicio 1. Declara variables de tipo `int`, `float`, `double` y `char`, asígnales valores y muéstralos con `printf` usando el formato correcto.

Rúbrica (10 pts): declaración y asignación correctas (4), uso de formatos adecuados (3), salida legible (3).

Buenas prácticas: inicializar siempre las variables.

Ejercicio2. Pide al usuario su edad (`int`), su nota media (`double`) y su inicial (`char`), y muéstralos en una frase.

Rúbrica (10 pts): uso de `scanf` (o `scanf_s`) con `&` y formatos correctos (4), validación mínima (2), salida con `printf` (4).

Buenas prácticas: poner espacio en " `%c`" para leer `char`, evitar usar `%f` con `double` (usar `%lf`).

Ejercicio 3. Lee dos enteros y muestra: suma, resta, producto, cociente entero y resto. Muestra también el cociente real con 2 decimales.

Rúbrica (10 pts): operaciones correctas (5), diferencia entre división entera/real (3), formato de salida correcto (2).

Buenas prácticas: usa `double` para división real, pon paréntesis para mayor claridad.

Ejercicio 4. Lee un número entero y di si es **par o impar**. Usa el operador **ternario** `?:`.

Rúbrica (10 pts): condición correcta (4), uso del ternario (3), salida clara (3).

Buenas prácticas: mensaje legible tipo: `"7 es impar"`.

Ejercicio 5. Programa que lee una nota (0–10) y la clasifica en: insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente.

Rúbrica (10 pts): condiciones encadenadas correctas (5), salida correcta (3), validación rango (2).

Buenas prácticas: evitar anidamientos innecesarios; usar `else if`.

Ejercicio 6. Pide un número (1–10) y muestra una tabla con el resultado de elevar al cuadrado cada numero.

Rúbrica (10 pts): bucle for correcto (4), salida bien formateada (4), validación del número (2).

Buenas prácticas: mensajes claros (`"5 ^2 = 25"`), controlar que el número esté entre 1 y 10.

Ejercicio 7. Pide números reales (con decimales, tipo float) y súmalos mientras sean positivos. El programa termina al introducir 0.

Rúbrica (10 pts): uso correcto de `while` (4), acumulador (3), condición de salida (3).

Buenas prácticas: inicializar acumulador a 0, mostrar resultado con 2 decimales.

Ejercicio 8. Lee `n` enteros en un array de 10 elementos tipo float y muestra: suma, media, mínimo y máximo. El array debe ser inicializado con valores introducidos en el propio código.

Rúbrica (10 pts): lectura correcta en array (4), cálculos correctos (4), salida clara (2).

Buenas prácticas: controlar tamaño, recorrer con `for`.

Ejercicio 9. Diseña una función de conversión de temperaturas de grados Celsius a grados Fahrenheit. Debe leer una variable `double` en `°C` y muestra `°F` con 2 decimales: $F = C * 9/5 + 32$ (fórmula de conversión). Usa la función desde el main.

Ejercicio 10. Diseña una función que calcule el área y perímetro de un rectángulo.

Lee `base` y `altura` como `double`. Imprime área y perímetro con 3 decimales. Usa la función desde el `main`.

Ejercicio 11. Diseña una función que calcule el promedio de 3 enteros. Debe

leer `a`, `b`, `c` (`int`) y muestra la media real (`double`) con 2 decimales. Usa la función desde el `main`.

Ejercicio 12. Diseña un un menú controlado con `switch` que permita elegir entre varias opciones y mostrar el resultado.

Las opciones serán:

1 - Es_par

2 - Máximo de 3 números

3 - Suma de 1 hasta n.

Las opciones de la 1 a la 3 se implementarán llamando a las siguientes funciones:

```
int es_par(int n)
```

```
int max3(int a, int b, int c)
```

```
int suma_1_a_n(int n)
```

Al elegir la opción 1 el programa pedirá un número entero al usuario y dirá si es par o impar.

Al elegir la opción 2 el programa pedirá 3 números al usuario y se llamará a la función `max3` para calcular su máximo.

Al elegir la opción 3 el programa pedirá el entero `n`. Se llamará a la función `suma_1_a_n` para calcular la suma.